维生素（含辅因子小结）★★☆（0~2题）

- 维生素
  - 抗氧化：VitA/C/E“ACEI”（2013）
  - 脂溶性：VitA/D/E/K
    - 排泄少、易蓄积
    - 结合核受体→调节基因表达（2022）
  - VitPP（色氨酸可转变为 VitPP“摸 PP- 色”）
    - 抑制脂肪动员→ VLDL 合成↓→治疗高胆固醇血症
    - 扩张血管、胃肠不适
- 维生素缺乏
  - VitA：暗适应时间延长、夜盲症（2013）
  - $VitB_1$：脚气病
  - $VitB_{12}$、叶酸：巨幼贫
  - VitPP：癞皮病
  - VitC：坏血病“c 坏了”
  - VitD：佝偻病“dog”
  - VitE：溶血性贫血“easy”
  - VitK：易出血

含腺嘌呤的辅因子：FAD、NAD、NADP、CoA、ACP 等（1996、2011、2023、2024、2025）		
	衍生物	参与
$VitB_1$	焦磷酸硫胺素 TPP	α- 酮酸（丙酮酸、α- 酮戊二酸等）脱羧（转移醛基“拳打脚踢”）
$VitB_2$/ 核黄素	FMN、FAD	生物氧化呼吸链的双递氢体“唱双簧” 以 FAD 作辅因子的酶：琥珀酸脱氢酶、脂酰 CoA 脱氢酶、线粒体磷酸甘油脱氢酶、胆碱脱氢酶、黄嘌呤氧化酶、丙酮酸脱氢酶复合体“虎子有胆”
$VitB_3$/VitPP/ 烟酸 / 烟酰胺 “3P 实验”	NAD、NADP	以 NAD 作辅因子的酶：多数脱氢酶 以 NADP 作辅因子的酶：G6PD、6- 磷酸葡萄糖酸脱氢酶、苹果酸酶、谷氨酸脱氢酶（NAD 和 NADP）
$VitB_5$/ 泛酸 / 遍多酸	①辅酶 A（H ～ SCoA） ②酰基载体蛋白（H ～ SACP）	递酰基
$VitB_6$	磷酸吡哆醛	磷酸化酶（分解糖原）、转氨酶、氨基酸脱羧酶、ALA 合酶（合成血红素） “比多兽带遛弯转圈喂糖回血”
$VitB_7$	生物素“说话啊生气呢”	丙酮酸羧化酶（糖异生）、乙酰 CoA 羧化酶（合成脂肪酸）
叶酸	四氢叶酸 FH_4	递一碳单位：从头合成嘌呤核苷酸、dUMP → dTMP
$VitB_{12}$	钴胺素（含金属“12K 金”）	转甲基酶：SAM 循环（同型半胱氨酸 +N_5-CH_3-FH_4 →甲硫氨酸）
VitK		γ- 谷氨酰羧化酶
VitC		羟化酶 （缺乏 VitC →羟化酶障碍→前胶原分子中脯氨酸、赖氨酸的羟化障碍→胶原蛋白成熟障碍→影响伤口愈合）